LINUX DAY 2026

Automatizzare la SEO con LLM Locali e Agenti Open Source

Antonio Barone



Dagli script SEO rigidi agli agenti autonomi

Google non scansiona più solo parole chiave, ma valuta l'intento semantico. I vecchi scraper e gli script di automazione SEO sequenziali non riescono più a gestire la complessità delle SERP odierne.



Ieri: Crawler rigidi

Estrazione dati rigida senza comprensione del testo.

Crash immediato se cambia un tag HTML del sito target.

Incapacità di correlare cali di traffico all'intento utente.



Oggi: Agenti SEO semantici

Comprensione profonda di query, topic cluster e semantica.

Risoluzione autonoma di URL orfane e cannibalizzazioni.

Adattamento dinamico ai Google Core Update.

L'era degli Agentic Workflow nella SEO

Non passiamo più un prompt isolato ("Ottimizza un titolo"). Assegniamo un Macro-Task ("Analizza il crawl log e sistema i dati strutturati mancanti"). L'agente ragiona e agisce in loop.



1. Audit

Ricezione dell'obiettivo di posizionamento.

2. Tool Calling

Invocazione scraper e query su Search Console.

3. Valutazione

Verifica metriche (CTR, Content Gap, Entity).

4. Patching

Scrittura autonoma di codice Schema.org o Tag.

INFRASTRUTTURA MODULARE

Lo Stack Tecnologico Locale per la SEO

ollama

Ollama (Llama 3 / Mistral)

Analisi del Natural Language Processing (NLP) direttamente on-premise.

LlamaIndex

LlamaIndex (Memoria Vettoriale)

Connette l'agente ai log di crawling, export di Search Console e DB del CMS.

Python & LangChain Agents

Orchestrazione dei task SEO complessi e gestione autonoma delle librerie.

Step 1: Installare e configurare Ollama



ollama

```
$ curl -fsSL
https://ollama.com/install.sh | sh

$ ollama run llama3

> API REST in ascolto su localhost:11434...
```

L'IA pronta in due comandi

- Nessuna chiave API esterna richiesta.
- Zero latenza verso cloud di terze parti.
- Zero costi di abbonamento mensile.

Step 2: Indicizzare Dati SEO in Locale

L'agente ha bisogno di contesto SEO. Carichiamo i dump di Screaming Frog, le esportazioni di Search Console o l'HTML del CMS in un database vettoriale interrogabile.

```
# 1. Lettura report Screaming Frog o GSC
docs =
SimpleDirectoryReader("./seo_audit_exports").load_data()

# 2. Generazione embeddings semantici
index = VectorStoreIndex.from_documents(
     docs, embed_model="local:nomic-embed-text"
 )

# 3. Il "cervello" SEO è pronto
retriever = index.as_retriever()
```

Step 3: Definire l'Agente e i Tool SEO

Dotare l'IA di strumenti pratici

- Inizializzazione del modello locale per l'analisi del Natural Language.
- Tool SEO: check_keyword_cannibalization() e generate_faq_schema().
- Autonomia: L'LLM analizza i drop di traffico e decide da solo quale tool correttivo lanciare.

```
# 1. Registrazione funzioni custom SEO (Tools)
tools = [

  FunctionTool.from_defaults(fn=check_keyword_cannibalization),
   FunctionTool.from_defaults(fn=generate_faq_schema)
 ]

# 2. Connessione all'LLM locale su Ollama
llm = Ollama(model="llama3")

# 3. L'agente SEO riceve gli strumenti
agent = ReActAgent.from_tools(tools, llm=llm)

# 4. Esecuzione del Task di Ottimizzazione
agent.chat("Analizza le pagine in calo su GSC e inietta il
JSON-LD mancante.")
```

L'Agente SEO in Azione: Caso Reale

```
>_ [CRON] 0 2 * * * python agent.py
```

1. Analisi

- Interroga memoria vettoriale.
- Individua cali di traffico.

2. Ragionamento

- Valuta intento di ricerca.
- Definisce strategia correttiva.

3. Azione

- Scrive patch JSON-LD.
- Salva in staging per review.

Perché l'Agente batte lo Script per la SEO?

Il vero vantaggio è la **resilienza semantica**. Gli algoritmi di Google e i layout dei siti competitor cambiano continuamente; l'agente si adatta, lo script si rompe.

Crawler Tradizionale

1. Incontra una variazione

Il layout HTML del competitor o l'API dei dati subisce una modifica.

2. Esito

Errore di parsing. Il monitoraggio SEO si interrompe finché non aggiorniamo il codice.

Agente SEO (LLM)

1. Comprensione semantica

Legge la pagina e ne deduce il main content, a prescindere dai tag div o span.

2. Adattamento

Corregge autonomamente i parametri di scraping o estrazione entità.

3. Successo

Audit e monitoraggio garantiti H24.

SICUREZZA & PRIVACY

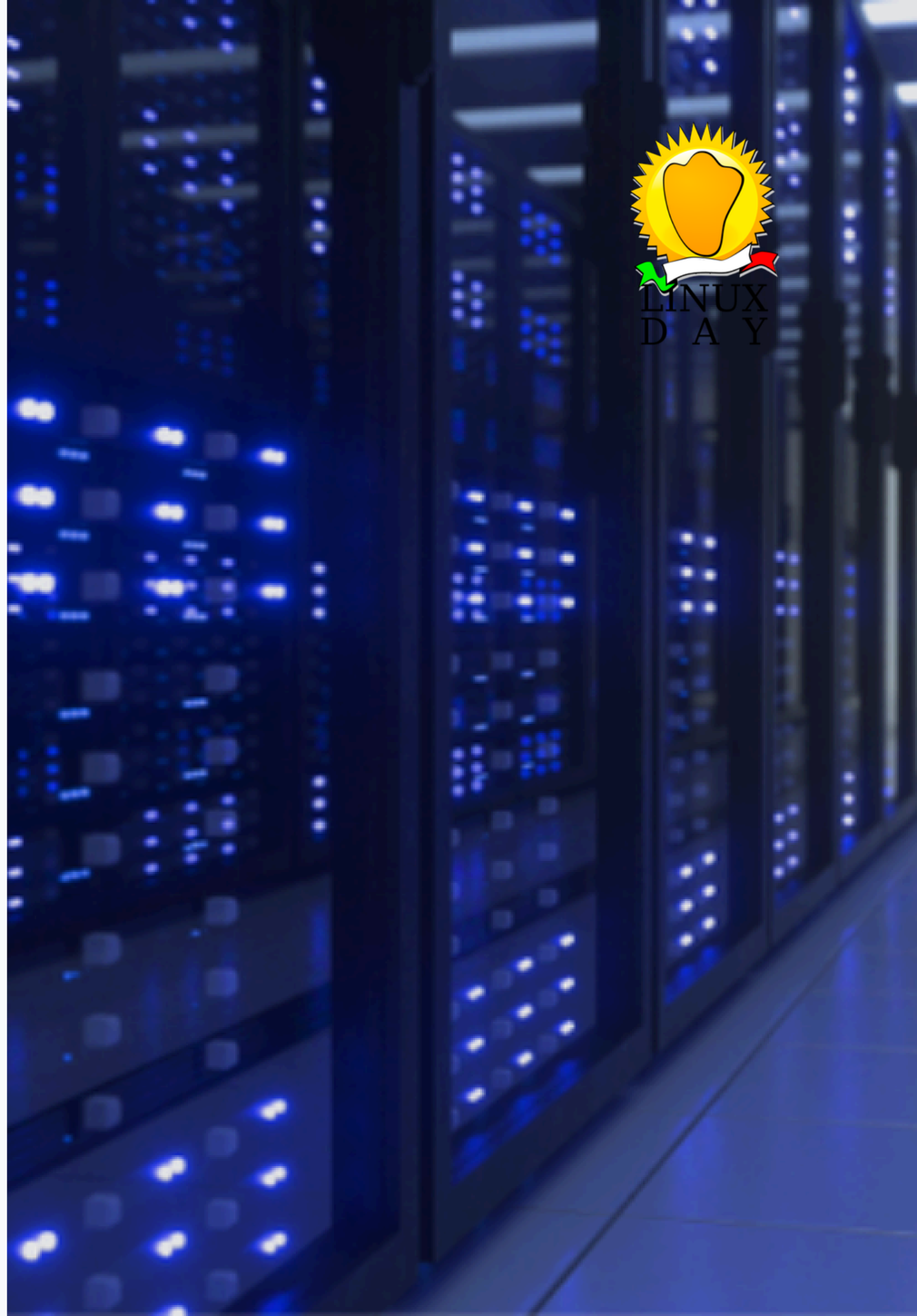
Sovranità dei Dati e On-Premise

Inviare log e testi aziendali a server cloud commerciali rischia di violare le policy di privacy. La soluzione è un'infrastruttura 100% in-house.

Zero Cloud Commerciale
Nessun leak di dati sensibili e conformità GDPR garantita.

Isolamento di Rete
Ollama e gli agenti non lasciano mai la rete aziendale.

Controllo SysAdmin
Sovranità totale su hardware, log e sicurezza perimetrale.



Anti Vendor Lock-in nelle suite SEO

Le principali piattaforme SEO impongono limiti di crawl e costi altissimi. Questo stack open source ci restituisce il controllo dei dati organici.

Suite SEO Commerciali

Abbonamenti enterprise proibitivi e limiti sul numero di URL scansionabili.

Metriche proprietarie opache non sempre allineate ai reali algoritmi di Google.

Stack SEO Open Source

Crawl e analisi illimitata sfruttando l'hardware dei propri server.

Possibilità di cambiare modello IA (es. da Llama3 a Mistral) per testare nuovi paradigmi NLP.

```
seo_llm = Ollama(model="llama3")

→ seo_llm = Ollama(model="mistral-nemo")
```

TAKEAWAYS SEO

Conclusioni: Oltre la Generazione Testi



Non è per fare spam

L'obiettivo non è generare migliaia di pagine scadenti, ma analizzare e strutturare i dati con precisione.

SEO Scalabile

Delega la ricerca di cannibalizzazioni, le orphan pages e gli intent gap agli agenti h24.

Vera Ingegneria SEO

L'ottimizzazione per i motori di ricerca diventa una disciplina strutturata e 100% basata su codice locale.

DOMANDE & RISPOSTE

Grazie per l'attenzione!